

Guide d'installation node-by-node

Workflow n8n Controller Zoho-first pour Prospection Packs

Version générée le 2026-06-11

Ce guide décrit la configuration étape par étape du controller Zoho-first livré dans le fichier 88_n8n_Admin_Prospection_Controller_V1_Zoho_First_Exportable.json. Il couvre le webhook d'entrée, les branches métier, la branche d'envoi Zoho SMTP, les écritures Supabase et la liste complète des variables d'environnement n8n à renseigner.

1. Objet et périmètre

Ce workflow controller agit comme couche d'orchestration entre le futur back-office, la base Supabase, le Workflow V3 principal et le fournisseur d'envoi Zoho. Le frontend lit Supabase, puis appelle ce controller pour générer, régénérer, approuver, rejeter, tester ou envoyer un pack prospect.

- webhook principal : POST /webhook/admin-prospect-pack-action-zoho
- source JSON à importer : docs/transferei-admin/88_n8n_Admin_Prospection_Controller_V1_Zoho_First_Exportable.json
- moteur de génération réutilisé : Workflow V3 principal via PROSPECTING_V3_WORKFLOW_ID
- fournisseur d'envoi visé : Zoho SMTP via le credential TransferAI Zoho SMTP

2. Pré-requis avant import

1. Disposer d'une instance n8n accessible depuis le back-office.
2. Avoir déjà importé ou identifié le Workflow V3 principal utilisé pour la génération des packs.
3. Avoir un projet Supabase avec les tables prospect_targets, ai_prospecting_packs et outreach_attempts.
4. Avoir une boîte Zoho prête à l'envoi et un credential SMTP créé dans n8n.
5. Renseigner toutes les variables d'environnement listées dans la section suivante.

3. Variables d'environnement n8n à renseigner

Variable	Obligatoire	Utilité	Exemple / valeur cible
ADMIN_BACKOFFICE_TOKEN	Oui	Token Bearer controle par le tronc commun du controller.	Token long unique reserve au back-office admin.
SUPABASE_URL	Oui	Base URL de l'API REST Supabase pour lire et mettre a jour packs,	https://<project>.supabase.co

		prospects et logs.	
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Oui	Cle de service pour les requetes HTTP Request sur ai_prospecting_packs, prospect_targets et outreach_attempts.	service_role ...
PROSPECTING_V3_WORKFLOW_ID	Oui	Identifiant du Workflow V3 principal appele par Execute Workflow.	Workflow ID n8n de la V3 CRM ready.
N8N_BASE_URL	Oui	Base URL publique n8n utilisee pour les callbacks legacy approve/reject.	https://votre-instance-n8n
OUTREACH_FROM_EMAIL	Oui	Adresse d'expedition par defaut utilisee par les noeuds Zoho SMTP.	contact@transferai.ci
BOOKING_LINK_45MIN	Oui	Lien de rendez-vous injecte dans le corps du courrier si absent du pack.	https://calendly.com/contact-transferai/30min

Ces sept variables sont les seules référencées directement par le workflow Zoho-first. La partie SMTP Zoho n'utilise pas d'autres variables d'environnement : ses secrets résident dans le credential n8n.

4. Credentials et paramètres n8n à créer

Élément	Type	Rôle
TransferAI Zoho SMTP	SMTP	Credential utilise par Send Zoho SMTP Email et Send Zoho Test Email.
Host SMTP Zoho	Parametre	Configuration standard Zoho Mail pro: smtppro.zoho.com.
Port	Parametre	465 en SSL ou 587 en TLS selon votre tenant et votre politique de securite.
Utilisateur	Parametre	Boite d'envoi TransferAI, par exemple contact@transferai.ci.
Mot de passe	Parametre	Mot de passe de la boîte ou mot de passe applicatif si la double authentification est activee.

Pour la configuration standard Zoho Mail pro, préparer un credential SMTP avec l'hôte smtppro.zoho.com, port 465 en SSL ou 587 en TLS, l'adresse de la boîte TransferAI et un mot de passe applicatif si la double authentification est activée.

5. Actions supportées par le webhook

Action	Entrants minimum	Résultat attendu
generate_pack	prospect_id, triggered_by, source, force	Declenche V3 pour generer un pack prospect neuf.
regenerate_pack	pack_id ou prospect_id, triggered_by, reason	Relance V3 pour produire une nouvelle version du pack.
approve_pack	pack_id, reviewer_email, mode	Valide le pack; en mode approve_and_send la branche Zoho part ensuite.
reject_pack	pack_id, reviewer_email, reason	Refuse le pack et remet le prospect dans un etat corrigible.
send_pack	pack_id, reviewer_email, force	Envoie un pack deja pret vers Zoho SMTP.
test_provider	provider=zoho, test_to_email	Teste la configuration Zoho sans toucher a un vrai pack.
health_check	aucun	Controle la disponibilite du controller et l'accès Supabase.

6. Vue d'ensemble des noeuds

Le workflow exporté contient actuellement 70 noeuds. La structure est volontairement séparée entre un tronc commun de contrôle, les branches generate/regenerate/approve/reject, la branche send_pack Zoho-first et les branches utilitaires test_provider et health_check.

6.1 Tronc commun et securite

Nœud	Type	Rôle	Configuration clé
Admin Controller Webhook	Webhook	Expose POST /webhook/admin-prospect-pack-action-zoho et recoit les actions admin.	Path = admin-prospect-pack-action-zoho, Response mode = last node.
Normalize Request	Code	Uniformise body, headers, actor_email, request_id et payload.	Produit action, payload, authorization, request_id, actor_email, received_at.
Validate Auth Header	Code	Compare le bearer token reçu avec ADMIN_BACKOFFICE_TOKEN.	Retourne auth_ok = true/false.
If Auth Valid	If	Route vers le flux normal ou l'erreur d'authentification.	Condition bool sur auth_ok.
Build Unauthorized Response	Code	Construit la reponse JSON standard 401 logique.	Status = unauthorized, code = UNAUTHORIZED.

Validate Action	Code	Verifie que l'action demandee fait partie de la liste supportee.	Supporte generate, regenerate, approve, reject, send, test, health.
If Action Supported	If	Laisse passer ou renvoie une erreur d'action non supportee.	Condition sur action_valid.
Build Unsupported Action Response	Code	Reponse standard pour une action inconnue.	Status = invalid_action.

6.2 Branche generate_pack

Nœud	Type	Rôle	Configuration clé
If Generate Action	If	Identifie l'action generate_pack.	value2 = generate_pack.
Validate Generate Payload	Code	Controle la presence de prospect_id et des metadonnees minimales.	Retourne payload_valid et erreurs.
If Generate Payload Valid	If	Ouvre la voie vers l'appel V3 ou retourne l'erreur de payload.	Condition bool sur payload_valid.
Build Generate Payload Error	Code	Retourne une reponse propre pour un payload incomplet.	Status = invalid_payload.
Call Workflow V3 Generate	Execute Workflow	Reutilise le Workflow V3 principal via PROSPECTING_V3_WORKFLOW_ID.	Le payload normalise est transmis a la V3.
Build Generate Response	Code	Normalise la reponse envoyee au frontend apres lancement.	Renvoie ok, action, pack_id/prospect_id, execution_id, refresh_hint.

6.3 Branche regenerate_pack

Nœud	Type	Rôle	Configuration clé
If Regenerate Action	If	Identifie l'action regenerate_pack.	value2 = regenerate_pack.
Validate Regenerate Payload	Code	Accepte pack_id ou prospect_id, plus reason et actor.	Controle les entrees minimales.
If Regenerate Payload Valid	If	Route vers V3 ou l'erreur de validation.	Condition bool sur payload_valid.
Build Regenerate Payload Error	Code	Construit la reponse d'erreur pour une regeneration mal renseignee.	Status = invalid_payload.

Call Workflow V3 Regenerate	Execute Workflow	Relance la V3 avec le contexte de regeneration.	Appel via PROSPECTING_V3_WORKFLOW_ID.
Build Regenerate Response	Code	Retour standardise pour le back-office.	Status = accepted.

6.4 Branche approve_pack

Nœud	Type	Rôle	Configuration clé
If Approve Action	If	Identifie l'action approve_pack.	value2 = approve_pack.
Validate Approve Payload	Code	Controle pack_id, reviewer_email et mode.	Modes attendus: approve_only ou approve_and_send.
If Approve Payload Valid	If	Passe au flux d'approbation ou retourne l'erreur.	Condition bool sur payload_valid.
Build Approve Payload Error	Code	Reponse standard si le payload d'approbation est incomplet.	Status = invalid_payload.
If Approve And Send Mode	If	Distingue approbation simple et approbation suivie d'envoi.	Condition sur mode = approve_and_send.
Mark Pack Approved Direct	HTTP Request	Met a jour le statut du pack dans Supabase sans envoi.	PATCH sur ai_prospecting_packs status = approved.
Build Approve Only Response	Code	Retourne la reponse a afficher si le pack est seulement valide.	Status = approved.

6.5 Branche reject_pack

Nœud	Type	Rôle	Configuration clé
If Reject Action	If	Identifie l'action reject_pack.	value2 = reject_pack.
Validate Reject Payload	Code	Controle pack_id, reviewer_email et reason.	Retourne payload_valid.
If Reject Payload Valid	If	Autorise l'appel de rejet ou retourne l'erreur.	Condition bool sur payload_valid.
Build Reject Payload Error	Code	Reponse si les champs de rejet sont incomplets.	Status = invalid_payload.
Call Legacy Reject Webhook	HTTP Request	Reutilise l'endpoint V3 legacy approve-prospect-pack-v3 avec decision = rejected.	Base URL issue de N8N_BASE_URL.

Build Reject Response	Code	Normalise la confirmation de rejet.	Status = rejected.
-----------------------	------	-------------------------------------	--------------------

6.6 Branche send_pack Zoho-first

Nœud	Type	Rôle	Configuration clé
If Send Action	If	Identifie l'action send_pack.	value2 = send_pack.
Validate Send Payload	Code	Controle pack_id, reviewer_email et force.	Retourne payload_valid.
If Send Payload Valid	If	Orienté vers la branche d'envoi ou l'erreur de validation.	Condition bool sur payload_valid.
Build Send Payload Error	Code	Retourne l'erreur standard si pack_id est absent.	Status = invalid_payload.
Get Pack For Zoho Send	HTTP Request	Lit ai_prospecting_packs dans Supabase via service role.	GET cible sur le pack demande.
Extract Pack For Zoho Send	Code	Isole la ligne pack_row et ses artefacts utiles.	Normalise la lecture Supabase.
If Pack For Zoho Send Found	If	Verifie qu'un pack a bien ete trouve.	Sinon branche not found.
Build Pack Not Found For Send Response	Code	Reponse propre si le pack n'existe pas.	Status = not_found.
Build Zoho Send Context	Code	Reconstitue target_email, HTML, URLs PDF/PPTX, attachments_count, can_send et send_failure_reason.	Utilise BOOKING_LINK_45MIN et OUTREACH_FROM_EMAIL si necessaire.
If Zoho Send Ready	If	Verifie can_send avant de telecharger et d'envoyer.	Condition bool sur can_send.
Download Zoho Catalogue PDF	HTTP Request	Telecharge le mini catalogue depuis l'URL PDF du pack.	ResponseFormat = file, outputPropertyName = catalogue_pdf.
Download Zoho Deck PPTX	HTTP Request	Telecharge le deck PPTX depuis l'URL du pack.	ResponseFormat = file, outputPropertyName = deck_pptx.
Merge Zoho Files	Merge	Assemble les deux flux binaires.	Mode = combineByPosition.
Assemble Zoho Email Payload	Code	Fusionne le contexte JSON et les binaires pour l'e-mail final.	Produit json + binary.
Send Zoho SMTP Email	Email Send	Expedie le mail via le credential SMTP	From = OUTREACH_FROM_EMAIL

		TransferAI Zoho SMTP.	, To = target_email, Subject = subject.
Build Zoho Send Result	Code	Capture l'etat d'envoi avant ecriture en base.	Prepare status sent et meta provider.
Mark Pack Approved For Zoho	HTTP Request	Passe le pack au statut approved avant la marque sent.	PATCH Supabase.
Mark Pack Sent Zoho	HTTP Request	Marque ai_prospecting_packs comme sent avec sent_at.	PATCH Supabase.
Log Outreach Attempt Zoho	HTTP Request	Cree la ligne outreach_attempts de l'envoi reel.	INSERT Supabase.
Update Prospect Target Sent Zoho	HTTP Request	Met prospect_targets a active / outreach_started.	PATCH Supabase.
Build Zoho Final Response	Code	Retourne la reponse finale au back-office apres envoi.	Status = sent.
Mark Pack Approval Error Zoho	HTTP Request	Marque le pack en approval_error si can_send = false ou artefact manquant.	PATCH Supabase.
Update Prospect Target Approval Error Zoho	HTTP Request	Met le prospect en paused / internal_fix_required.	PATCH Supabase.
Build Zoho Send Error Response	Code	Retourne la raison detaillée qui bloque l'envoi.	Status = approval_error.

6.7 Branche test_provider et health_check

Nœud	Type	Rôle	Configuration clé
If Test Provider Action	If	Identifie l'action test_provider.	value2 = test_provider.
Validate Test Provider Payload	Code	Controle provider = zoho et test_to_email.	Retourne payload_valid.
If Test Provider Payload Valid	If	Orienté vers l'e-mail de test ou l'erreur.	Condition bool sur payload_valid.
Build Test Provider Payload Error	Code	Reponse standard si le test provider est mal renseigne.	Status = invalid_payload.
Prepare Zoho Test Email	Code	Construit un petit sujet et message HTML de verification.	Inclut actor_email et horodatage.
Send Zoho Test Email	Email Send	Envoie un e-mail de test via le credential Zoho	Permet de valider la boîte avant usage CRM.

		SMTP.	
Build Test Provider Response	Code	Retourne une confirmation simple au back-office.	Status = provider_test_sent.
If Health Action	If	Identifie l'action health_check.	value2 = health_check.
Check Supabase Health	HTTP Request	Teste l'accès à Supabase via une requête légère.	GET REST avec service role.
Build Health Response	Code	Retourne l'état du contrôleur et de la connectivité.	Status = healthy.
Build No Route Response	Code	Réponse de secours si aucune branche ne correspond.	Status = no_route.

7. Écritures Supabase réalisées par le contrôleur

Table	Nœuds concernés	But métier
ai_prospecting_packs	Get Pack For Zoho Send / Mark Pack Approved Direct / Mark Pack Approved For Zoho / Mark Pack Sent Zoho / Mark Pack Approval Error Zoho	Lecture du pack, validation, marquage sent ou approval_error.
prospect_targets	Update Prospect Target Sent Zoho / branche legacy reject	Synchronisation du statut commercial du prospect.
outreach_attempts	Log Outreach Attempt Zoho	Journalisation de l'envoi effectif.

8. Ordre d'installation recommandé dans n8n

- Importer le JSON 88 dans n8n.
- Créer le credential SMTP TransferAI Zoho SMTP et l'associer aux deux nœuds Email Send.
- Renseigner les sept variables d'environnement côté n8n.
- Vérifier que PROSPECTING_V3_WORKFLOW_ID pointe vers le bon Workflow V3 principal.
- Contrôler N8N_BASE_URL afin que la branche reject utilise bien l'URL publique correcte.
- Lancer un health_check depuis le back-office ou via Manual Trigger.
- Exécuter test_provider pour valider la boîte Zoho.
- Tester generate_pack avec un prospect de démonstration, puis send_pack sur un pack approuvé.
- Activer le workflow uniquement après validation de bout en bout.

9. Payloads minimum à envoyer depuis le back-office

Exemple generate_pack :


```
{ "action": "generate_pack", "payload": { "prospect_id": "fipme-001", "triggered_by":  
"marius@transferai.ci", "source": "backoffice", "force": false } }
```

Exemple approve_pack en mode approve_and_send :

```
{ "action": "approve_pack", "payload": { "pack_id": "pack-abc123", "reviewer_email":  
"marius@transferai.ci", "mode": "approve_and_send", "notes": "ok pour envoi" } }
```

Exemple send_pack :

```
{ "action": "send_pack", "payload": { "pack_id": "pack-abc123", "reviewer_email":  
"marius@transferai.ci", "force": false } }
```

10. Check-list finale avant mise en production

- Le webhook admin répond avec un JSON cohérent aux actions health_check et test_provider.
- Le credential Zoho SMTP envoie un e-mail de test vers une boîte interne TransferAI.
- Le controller lit bien ai_prospecting_packs et prospect_targets via SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY.
- La branche send_pack télécharge réellement le PDF et le PPTX du pack.
- Après un envoi réussi, ai_prospecting_packs, outreach_attempts et prospect_targets sont mis à jour.
- Le back-office ne lit pas n8n pour les listes : il relit toujours Supabase après action.